

**Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)**

ОУД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Дисциплина ОУД.01 Русский язык

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка:

- 1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- 5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
- 6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	114
лекции	10
практических занятий	104
Консультация	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.

Дисциплина ОУД.18 Литература

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы:

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	171
лекции	20
практических занятий	151
Консультация	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Литература XIX века. Русская литература первой половины XIX века. Зарубежная литература (обзор)

Раздел II Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х г.г. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор). Литература русского зарубежья. Литература периода Великой отечественной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х г. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор)

Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:

- 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- 2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- 3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
- 4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	171
лекции	
практических занятий	171

Консультация	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научно-технический прогресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни. Культурные и национальные традиции

Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни. Досуг. Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты. Образование. Моя профессиональная деятельность.

Дисциплина ОУД.04 История

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории:

- 1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
- 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	171
лекции	85
практических занятий	86
Консультация	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до конца 17 века. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18 веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века. Вторая мировая война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков.

Дисциплина ОУД.05 Физическая культура

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:

- 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

- 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
- 4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- 5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	171
лекции	
практических занятий	171
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: зачет, диф. зачет	

Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка.

Дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:

- 1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- 2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- 3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- 5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
- 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- 7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- 8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	72
лекции	10
практических занятий	62
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Дисциплина ОУД.09 Химия

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса химии:

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

- 4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
- 5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- 6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников
- 7) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
- 8) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
- 9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
- 10) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
- 11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	114
лекции	14
практических/лабораторных занятий	100
Самостоятельная работа обучающегося	
Консультация	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы.

Органическая химия. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.

Дисциплина ОУД.10 Обществознание

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»:

- 1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- 3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

- 4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- 5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
- 7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	171
лекции	30
практических занятий	141
Консультация	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль. Искусство и религия как элементы духовной культуры.

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы

Раздел 4. Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса.

Дисциплина ОУД.15 Биология

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса биологии:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

6) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;

7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

9) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

10) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении биологических исследований.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекции	16
практических занятий	20
Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный проект)	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Учение о клетке, организм, размножение и индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции, происхождение и развитие жизни на Земле, эволюционное учение, происхождение человека, основы экологии, бионика.

Дисциплина ОУД.16 География

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии:

- 1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;
- 2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- 4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
- 5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- 6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- 7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	72
лекции	4
практических занятий	68
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.

Источники географической информации. Политическая карта мира. География населения мира. География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты глобальных проблем человечества.

Дисциплина ОУД.17 Экология

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии:

- 1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек–общество–природа»;
- 2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
- 3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- 4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- 5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
- 6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекции	4
практических занятий	32
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Введение. Влияние экологических факторов на развитие человечества. Воздействие человечества на биосферу. Взаимосвязи между людьми. Устойчивое развитие общества и природы. Человечество и информация о мире. Познание мира и экологическое образование. Договор как фактор развития человечества. Экология России.

Дисциплина ОУД.19 «Астрономия»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии:

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных явлений; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, использования достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации;
- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	39
лекции	5
практических занятий	34
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.

Раздел 2. Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Раздел 3. Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы.

Раздел 5. Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Звезды — далекие солнца.

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной.

Дисциплина ОУД.03 Математика

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики:

- 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
- 2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- 4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
- 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- 8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
- 9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
- 10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
- 11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	305
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	285
в том числе:	
лекции	40
практические занятия	245
Самостоятельная работа обучающегося	20
Индивидуальный проект	20
Промежуточная аттестация: диф. зачет, экзамен	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Алгебра. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции

Раздел 2. Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала математического анализа

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики.

Раздел 4. Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы.

Дисциплина ОУД.07 Информатика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана

Требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

- 8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
- 9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
- 10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
- 11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
- 12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
- 13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
- 14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
- 15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
- 16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;
- 17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	108
лекции	2
практических занятий	106
Самостоятельная работа обучающегося	20
Индивидуальный проект	20
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии.

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	180
лекции	30
практических /лабораторных занятий	150
Самостоятельная работа обучающегося	20
Инд. проект	20
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Механика. Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. Раздел 3. «Электродинамика». Раздел 4. «Строение атома и квантовая физика». Раздел 5. «Эволюция Вселенной».

Предлагаемые ОО

Дисциплина УД.01 Основы финансовой грамотности

Дисциплина относится к предлагаемым образовательной организацией дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Метапредметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:

Познавательные:

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследованиями;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, схем и диаграмм;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.

Регулятивные:

- понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.

Коммуникативные:

- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	8
практических занятий	62
Консультация	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Составление семейного бюджета. Понятия о накоплении и заимствовании. Основы финансового планирования. Регулятор финансового рынка. Налоги и налоговая система. Страхование: что и как надо страховать. Инвестиции и виды инвестиций. Бизнес планирование, написание бизнес – плана.

УД.02 Основы энергосбережения

Дисциплина относится к предлагаемым образовательной организацией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- традиционные и альтернативные виды энергии;
- политику и законодательство РФ, Тюменской обл. в направлении использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективности энергосбережения;
- характеристики энергетических ресурсов, традиционные технологии производства электроэнергии;
- невозобновляемые энергоресурсы: использование, основные направления энергоресурсосбережения;
- возобновляемые источники энергии; мировой опыт энергосбережения и энергоэффективности;
- тарифную политику использования тепловой и электрической энергии; нормирование энергопотребления;
- бытовое энергосбережение;
- энергосбережение в зданиях и сооружениях;
- учет расхода электрической энергии, тепла и экономика энергосбережения;
- основы энергоаудита и проектирования энергосберегающих мероприятий.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	35
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	35
лекции	4
практических занятий	31
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Актуальность энергосбережения. Энергосбережение как фактор, компенсирующий некоторые негативные процессы в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны. Вопросы энергоэффективности в стратегических документах РФ. Законодательно-нормативная база энергосбережения в РФ. Основные направления реализации энергосбережения. Энергетическая стратегия России до 2030 года. Назначение и использование разных видов энергии. Топливные и энергетические ресурсы и их классификация. Виды невозобновляемых энергетических ресурсов (уголь, нефть и газ, ядерное топливо). Мировой опыт энергосберегающей политики. Основы тарифной политики при использовании тепловой и электрической энергии. Экономическое стимулирование энергосбережения. Нормирование энергопотребления. Автоматизированные и бытовые приборы регулирования, учета и контроля расхода тепла, электроэнергии, холодной и горячей воды, газа. Тепловые потери в зданиях и сооружениях. Тепловая изоляция зданий и сооружений. Тепловые завесы. Приборы учета тепла. Приборы учета расхода энергоносителей и ресурсов на основе мирового опыта. Обзор существующих технологий по повышению теплосберегающих свойств зданий.

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда

Дисциплина относится к предлагаемым образовательной организацией.

Реализация программы учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся:

Умений:

У1. ориентироваться на региональном рынке труда;

У2. применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

У3. правильно представлять себя на рынке труда;

У4. составлять резюме;

У5. управлять стрессами;

У6. адаптироваться на рабочем месте для закрепления на работе;

У7. успешно проходить собеседования.

Знаний:

З1. способы и методы эффективного поведения на рынке труда;

З2. этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;

З3. правовые аспекты трудоустройства;

З4. принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о вакансиях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекции	2
практических занятий	34
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Тема 1.1. Анализ современного рынка труда, Тема 1.2. Карьера, Тема1.3.Стратегия поведения выпускника на рынке труда, Тема3. Сущность маркетинга, Тема 1.4 Посредники на рынке труда, Тема 2.1.Резюме, Тема 2.2. Собеседование, Тема 2.3. Оформление трудовых отношений.

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Дисциплина ОП. 01 «Основы инженерной графики»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

уметь:

читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;

пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций;

знать:

основные правила чтения конструкторской документации;

общие сведения о сборочных чертежах;

основы машиностроительного черчения;

требования единой системы конструкторской документации;

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 4-6; ПК 1.2; ПК 1.2

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	42
лекции	4
практических занятий	38
Самостоятельная работа обучающегося	21
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины:

Тема 1. Геометрические построения.

Начальные сведения о рабочих чертежах деталей: линии, масштабы, размеры, форматы, основные надписи. Порядок выполнения и чтения чертежей. Правила выполнения геометрических построений: деление отрезков, построение углов, деление окружности, сопряжения.

Тема 2. Проекционное черчение.

Прямоугольное проецирование предметов. Виды проекций и их расположения на чертеже. Порядок построения прямоугольных проекций. Аксонометрические проекции, общие сведения. Порядок построения аксонометрических проекций. Технический рисунок.

Тема 3. Изображения, виды, сечения, разрезы.

Виды изделий и конструкторской документации. Компонировка чертежа. Эскизы. Схемы. Чтение чертежей. Правила нанесения размеров на рабочих чертежах. Предельные отклонения размеров на чертежах. Шероховатость: параметры, обозначения параметров и правила их нанесения на чертеже. Сечения: правила построения и обозначения. Разрезы: классификация разрезов. Построение,

расположение и обозначение разрезов.

Тема 4. Сборочные чертежи.

Содержание сборочного чертежа. Назначение и правила заполнения спецификации. Размеры и обозначения на сборочных чертежах.

Тема 5. Виды соединений.

Разъемные и неразъемные соединения. Понятие и порядок детализовки

Дисциплина ОП.03 «Основы электротехники»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

использовать в работе электроизмерительные приборы;

знать:

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

свойства постоянного и переменного электрического тока;

принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

свойства магнитного поля;

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление..

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1,3,6; ПК 1.1

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	16
Практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	16
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины:

Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Пассивные и активные элементы электрической цепи.

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.

Схемы замещения электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС).

Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов.

Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД.

Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная.

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная.

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимной индукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.

Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока.

Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм.

Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока.

Неразветвленные электрические RC и RL-цепи переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей.

Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения. Основные понятия измерения. Погрешности измерений.

Классификация электроизмерительных приборов.

Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.

Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов.

Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии.

Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача энергии по трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Регулирование частоты вращения ротора. Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки.

Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок.

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения.

Дисциплина

ОП. 04 «Основы материаловедения»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знать:

наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

механические испытания образцов материалов.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-6;

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка	63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	42
лекции	20
практических занятий	22
Самостоятельная работа обучающегося	21
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплин:

Физико-химические основы материаловедения. Свойства материалов и методы измерения параметров. Атомно – кристаллическое строение материалов. Основные положения теории сплавов. Сплавы железа с углеродом. Сплавы на основе железа. Цветные металлы и сплавы на их основе. Коррозия металлов и способы их защиты. Термическая обработка металлов и сплавов. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов. Резина и пластмассы. Пленкообразующие материалы. Стекло, порошковые и

композиционные материалы. Основы литейного производства. Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Способы соединения материалов.

Дисциплина

ОП. 05 «Допуски и технические измерения»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

контролировать качество выполняемых работ;

знать:

системы допусков и посадок;

точность обработки, качества, классы точности;

допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 2-6; ПК 1.6; ПК 1.9

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекции	20
практических занятий	16
Самостоятельная работа обучающегося	18
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание разделов дисциплины:

Тема 1. Общие сведения о допусках и технических измерениях.

Допуски и технические измерения. Понятие, цель изучения, содержание, история развития. Основные понятия стандартизации и качества продукции. Стандартизация по определению ISO; стандарты, их категории. Качество продукции и показатели, применяемые для оценки уровня ее качества: экономические, технологические, эргономические, унификации, надежности, патентно-правовые.

Тема 2. Понятия о размерах, отклонениях, допусках.

Основные сведения о распределении действительных размеров изготовленных деталей в пределах поля допуска, погрешностей обработки и погрешностей измерения как о распределении случайных величин. Действительный размер. Условие годности. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска. Схема расположения полей допусков. Условия годности размера деталей.

Тема 3. Допуски формы и расположения поверхностей.

Допуски и отклонения формы поверхностей. Допуски и отклонения расположения поверхностей. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей. Шероховатость поверхности.

Тема 4. Основы технических измерений.

Средства для измерения линейных размеров. Плоскопараллельные концевые меры, штангенинструмент, микрометрический инструмент, нутромер, глубиномер. Допуски и

средства измерений углов и гладких конических соединений. Угольники, угломеры и угломерные плитки.

Выбор средств измерения. Прямое и косвенное измерение. Метод непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой. Комплексный метод измерения. Порядок действий при выборе средства измерения линейного размера. Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний. Штангенциркуль. Штангенглубиномер. Штангенрейсмас. Чтение показаний на штангенциркуле с различной величиной отсчета.

Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение показаний. Микрометр гладкий. Микрометрический глубиномер проверка нулевого положения микрометра. Чтение показаний микрометра. Индикаторные приборы. Калибры. Выбор средств измерений.

Тема 5. Чтение чертежей.

Условные обозначения на чертежах. Крепежные и нормализованные детали и узлы. Анализ технической документации. Наименование и свойства комплектующих материалов.

Дисциплина ОП.06 «Основы экономики»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда;

знать:

- общие принципы организации производственного и технологического процесса;
- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях;
- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических знаний, необходимых в отрасли.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1,4,6

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	24
практических занятий	8
Самостоятельная работа обучающегося	16
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины:

Безграничные потребности и ограниченные возможности. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества.

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы.

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Деньги, история происхождения, функции и сущность. Электронный кошелек. Фальшивки. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них.

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной торговли.

Дисциплина

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;

знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-6

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	32
лекции	16
практических занятий	16
Самостоятельная работа обучающегося	16
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины:

Человек и среда обитания. Вредные и опасные производственные факторы. Демографический взрыв, урбанизация, развитие техногенной деятельности. Человек в системе социальной безопасности.

Человек и техносфера. Классификация основных форм деятельности. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Негативные факторы техносферы. Системы восприятия человеком негативных факторов производственной среды. Воздействие негативных факторов на человека и их нормирование.

Состав и организационная структура вооруженных сил России. Виды Вооруженных сил и рода войск. Воинские формирования. Военное искусство в России. Боевые традиции и символы воинской чести. Система руководства и управления Вооруженными силами. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным составом. Порядок прохождения военной службы. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Службы. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели.

Дисциплина**ФК.00 Физическая культура**

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	40
лекции	
практических занятий	40
Самостоятельная работа обучающегося	20
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, экзамен	

Содержание дисциплины:

Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем. Тема 1.2. Основы физической подготовки. Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры и здоровый образ жизни. Тема 2.2. Развитие и совершенствование основных жизненно важных физических и профессиональных качеств.

Профессиональный модуль

ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки»

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение пяти междисциплинарных курсов:

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование;

МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений.

МДК 01.05 Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном производстве.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями:

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК1.3. Проверять оснащённость, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

ПК1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

ПК1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла.

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке;

- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки;

- выполнения сборки изделий под сварку;

- проверки точности сборки;

уметь:

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опилование металла;

- подготавливать газовые баллоны к работе;

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками;

- проверять точность сборки;

знать:

- правила подготовки изделий под сварку;

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;

- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности;

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;

- типы разделки кромок под сварку;

- правила наложения прихваток;

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки»

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	279
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	186
лекции	106
практических занятий	80

Самостоятельная работа обучающегося	93
Учебная практика/производственная практика	108/108
Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекций	20
практических занятий	16
Самостоятельная работа обучающегося	18
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	40
лекций	22
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	20
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	38
лекций	28
практических занятий	10
Самостоятельная работа обучающегося	19
Промежуточная аттестация: экзамен	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекций	20
практических занятий	16
Самостоятельная работа обучающегося	18
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
**МДК 01.05 Нормативно-техническая документация и система аттестации в
сварочном производстве**

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	36
лекций	16
практических занятий	20
Самостоятельная работа обучающегося	18
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Профессиональный модуль

**ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом**

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение междисциплинарного курса:

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами;

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:

проверки оснащённости сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

проверки работоспособности и исправность оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и выполнения дуговой резки;

уметь:

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

выполнять сварку различных деталей и конструкции во всех пространственных положениях сварного шва;

владеть техникой дуговой резки металла;

знать:

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;

сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;

основы дуговой резки;

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом;

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	145
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	96
лекции	44
практических занятий	52
Самостоятельная работа обучающегося	49
Учебная практика	324
Производственная практика	324
Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	145
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	96
лекции	44
практических занятий	52
Самостоятельная работа обучающегося	49
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

ПМ.03 «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе»

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение междисциплинарного курса:

□МДК 03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами **профессиональных компетенций**:

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей.

В результате освоения профессионального модуля студент должен

иметь практический опыт:

проверки оснащённости сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки;

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций;

уметь:

проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

знать:

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе;

сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;

устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;

основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы);

правила эксплуатации газовых баллонов; техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

причины возникновения дефектов сварных

швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе.

ПМ.03 «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе»

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	180
лекции	72
практических занятий	108
Самостоятельная работа обучающегося	90
Учебная практика	270
Производственная практика	270
Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе

Максимальная учебная нагрузка	270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	180
лекции	72
практических занятий	108
Самостоятельная работа обучающегося	90
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Учебные и производственные практики

№	Профессиональный модуль, в рамках которого проводится практика	Наименование практики	Условия реализации	Семестр	Длительность в часах
1	ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки	Учебная	рассредоточено	2	108
		Производственная	концентрированно	2	108
2	ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом	Учебная	концентрированно	4	324
		Производственная	концентрированно	4	324
3	ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе	Учебная	концентрированно	6	270
		Производственная	концентрированно	6	270
Всего					1404 часов

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов ЯКласс, СДО ПРОФ.